

后量子盲签名综述：基于哈希的 Fischlin 框架实例化

文献综述——SPHINCS+ / Poseidon2 / STARK 项目组

2026 年 7 月 22 日

摘要

后量子密码标准化进程已选出 CRYSTALS-Dilithium、Falcon 和 SPHINCS+ (SLH-DSA) 三种数字签名标准，然而后量子盲签名方案的标准化仍未启动。当前文献几乎被基于格的构造所主导。2026 年，Bouillaguet 等人提出了一种通用编译器，可将任意哈希-签名方案转换为 Fischlin 框架下的轮数最优盲签名，但未提供 SPHINCS+ 的具体实例化。本文系统梳理了实现基于哈希的 Fischlin 盲签名所需的四条技术路线：(1) SPHINCS+ 作为底层签名方案；(2) Fischlin 通用盲签名框架；(3) 面向算术化的哈希函数 (Poseidon2、Monolith)；(4) STARK 透明后量子证明系统。通过对 26 篇关键文献的三维对比分析，本文识别出三个关键研究空白并论证了基于 Poseidon2 的协同设计方案可消除历史上阻碍基于哈希构造的电路翻译瓶颈。

关键词：后量子密码；盲签名；SPHINCS+；Fischlin 框架；Poseidon2；STARK；零知识证明

1 引言

NIST 后量子密码标准化进程已进入最终阶段，选定了三种签名方案作为标准：CRYSTALS-Dilithium（基于格）、Falcon（基于格）和 SPHINCS+（SLH-DSA，基于哈希）[5, 23]。这些方案保证了对抗量子敌手的不可伪造性，然而标准数字签名具有固有的可链接性：验证者可以轻易地将每个签名与其公钥相关联。这一特性与需要不可链接性的应用场景不兼容，包括匿名凭证、电子投票、隐私保护认证以及分布式账本的链下证明等 [9, 10]。

盲签名由 Chaum 于 1983 年提出，允许签名者在不知晓消息内容的情况下产生有效签名。用户先对消息进行盲化后发送给签名者；收到盲化签名后，用户去盲化得到标准签名，该签名与签名会话不可链接。盲签名是隐私保护凭证和电子现金系统的密码学基石。

Fischlin (2006) 提出了通用构造范式，将任意三轮身份识别方案转化为轮数最优（两轮）的盲签名。该框架随后被基于格的假设实例化，产生了最高效的后量子盲签名 [24, 6, 2, 19]。然而，所有这些实例化都依赖结构化格假设 (Module-SIS、Module-LWE)，Dietz 等人 [11] 的最新不可能性结果进一步激发了对替代假设的探索。

Bouillaguet 等人 [7] 于 2026 年的成果改变了格局：他们提出了通用编译器，可将任意后量子哈希-签名方案转化为盲签名，并在 ROM 中证明了安全性。该编译器适用于 SPHINCS+，但作者未提供具体实例化或性能基准。Herranz 和 Louiso [17] 独立探索了哈希盲签名的理论可行性，同样没有提供实现。

本文贡献。作为系统综述，本文梳理了四条汇聚型技术路线：(1) 基于哈希的签名——SPHINCS+；(2) Fischlin 框架——通用编译与格基实例化；(3) 面向算术化的哈希函数——Poseidon2 及竞争者；(4) 基于 STARK 的零知识证明。

路线图。第 2 节回顾基础技术。第 3 节综述后量子盲签名现状。第 4 节分析面向算术化的哈希函数及其 ZK 效率。第 5 节分析 STARK 证明系统。第 6 节识别研究空白并定位项目。第 7 节进行多维对比分析。第 8 节总结全文。

2 基础知识

2.1 SPHINCS+：无状态基于哈希的签名方案

SPHINCS+ [5] 现已标准化为 NIST FIPS 205 (SLH-DSA)，是一种无状态的基于哈希的签名方案。与 NIST SP 800-208 [22] 所涉及的有状态方案 (XMSS、LMS) 不同，SPHINCS+ 在签名操作之间无需维护状态。

其核心构造为三层：(1) WOTS+：一次性签名，安全性仅依赖哈希函数的抗第二原像性；(2) FORS：少量签名方案，替代早期 SPHINCS 中的 HORST；(3) XMSS-MT 超树：多层 Merkle 树将大量 WOTS+ 公钥压缩为单一根值。SPHINCS+ 的每个操作均纯粹基于哈希，不依赖任何数论假设。其主要缺点是签名尺寸较大 (7–50 KB)，但 NIST IR 8413 [23] 认为这对许多应用是可接受的。

对于盲签名而言，关键性质在于 SPHINCS+ 是一种哈希-签名方案：签名者通过可调哈希函数 (THASH) 对消息进行哈希，然后对哈希值进行签名。该结构直接适配 Bouillaguet 编译器 [7]。

2.2 Fischlin 盲签名框架的演进

Fischlin (2006) 提出了一个通用构造范式，将任意三轮身份识别方案转化为轮数最优的盲签名。**关键洞察：**与基于 RSA 的 Chaum 盲签名不同，Fischlin 框架不依赖代数同态性质进行去盲化，而是使用承诺-揭示 (commit-and-prove) 策略——这对于 SPHINCS+ 等无代数结构的哈希-签名方案至关重要。

Fischlin 框架经历了三个重要演进阶段：

1. **Fuchsbaauer 等人 (CRYPTO 2015) [12]**：首个实用的轮数最优 Fischlin 构造，基于等价类上的结构保持签名 (SPS-EQ)，在标准模型 (DLIN 假设) 下达到安全性。**局限性：**依赖配对群代数结构，不适用于 SPHINCS+。
2. **格基实例化 (2021–2024) [24, 6, 2, 19, 18]**：利用格 (SIS/LWE) 的代数结构实现 Fischlin 编译器。**局限性：**仍需要代数结构 (陷门采样、NTRU 等)，SPHINCS+ 不具备。
3. **Bouillaguet 等人 (IEEE S&P 2026) [7]**：通用编译器，将任意后量子哈希-签名方案转化为盲签名，仅使用统计隐藏承诺和零知识证明，无需任何代数结构。**核心突破：**首次将 Fischlin 框架扩展到无代数结构的签名方案。

Bouillaguet 编译器协议流程 (唯一适用于 SPHINCS+ 的 Fischlin 构造)：

阶段 1. 承诺 (Commit)。用户采样随机数 r ，使用统计隐藏的承诺方案计算 $c = \text{Commit}(m; r)$ ，仅将承诺 c 发送给签名者。签名者无法从 c 中恢复 m ——这是盲性的密码学基础。

阶段 2. 签发 (Issue)。签名者在标准签名流程中对承诺进行签名： $\sigma_{\text{blind}} \leftarrow \Sigma.\text{Sign}(sk, c)$ 。对于 SPHINCS+，即对承诺的哈希进行 WOTS+/FORS 签名。

阶段 3. 完成凭证(Finalise)。关键：不进行代数去盲化。SPHINCS+ 如大多数哈希-签名方案一样不具备同态性质，无法通过代数运算从 σ_{blind} 中“除以”盲化因子。用户直接将开包信息和盲化签名 $\text{cred} = (m, r, \sigma_{\text{blind}})$ 保存为凭证。验证时检查 $\text{Verify}(pk, \text{Commit}(m; r), \sigma_{\text{blind}}) = 1$ 。

阶段 4. 展示(Show)。用户生成零知识证明 π ，证明其知道 (m, r) 满足 $\Sigma.\text{Verify}(pk, \text{Commit}(m; r), \sigma_{\text{blind}}) = 1$ 。对于 SPHINCS+ 实现，该证明为 STARK 证明，覆盖完整的验证轨迹。

安全性要求一多不可伪造性 (OMUF) —— 用户不得在 k 次签名会话外产生 $k + 1$ 个有效凭证，以及盲性——签名者无法将最终凭证与特定会话相关联 [7]。

与项目的对应关系。本项目实现的 $\text{Commit} \rightarrow \text{Issue} \rightarrow \text{FinalizeCredential} \rightarrow \text{Show} \rightarrow \text{Verify}$ 协议栈正是 Bouillaguet 编译器的具体实例化：

- 使用 Poseidon2 海绵构造作为 Commit 方案（统计隐藏，源于 Poseidon2 的抗碰撞性）；
- SPHINCS+（Poseidon2 后端）对承诺进行签名；
- 凭证即为 $(m, r, \sigma_{\text{blind}})$ ，不经代数去盲化；
- Show 阶段使用 Winterfell STARK 全 AIR 证明器。

2.3 Poseidon2：面向算术化的哈希函数

标准哈希函数 (SHA-256) 在 ZK 电路中每次调用需要约 25,000 R1CS 约束，使完整的 SPHINCS+ 验证证明不可行。面向算术化 (AO) 的哈希函数通过在大素数域上原生运算来解决这一问题。

Poseidon2 [13] 是 Poseidon [15] 的后继方案，实例化为 Goldilocks 素数域 $\mathbb{F}_p$ ($p = 2^{64} - 2^{32} + 1$) 上的海绵构造。置换宽度 $t = 12$ (速率 $r = 6$ ，容量 $c = 6$)， $R_F = 8$ 全轮， $R_P = 22$ 半轮。非线性层为 $x \mapsto x^3$ 。每个 Poseidon2 置换约需 300 R1CS 约束，相比 SHA-256 减少约 80 倍。

Monolith [14] 在 CPU 性能上优于 Poseidon2 (可比肩 SHA3-256)，但对 ZK 约束最小化略逊一筹，Poseidon2 对纯 ZK 证明更优。Kovalchuk 等人 [21] 分析了 Poseidon 的抗差分/线性攻击安全性，确认宽轨迹策略的安全边际。

2.4 STARK 证明系统

STARK (可扩展透明知识论证) [4] 具有三个关键特性：透明 (无需信任设置，安全仅依赖抗碰撞哈希)、后量子安全 (对称密钥假设)、可扩展 (证明尺寸以多重对数增长)。

Winterfell 提供基于 Rust 的 STARK 证明器，原生支持 Goldilocks 域。对于 SPHINCS+ 验证，全 AIR 方法将整个验证轨迹编码为代数执行表，强制执行 Poseidon2 置换约束、海绵连续性、消息吸收和根断言。128-bit 安全下：53 个约束，23,861 行 $\times$ 64 列轨迹，2,091 个 Poseidon2 置换，证明尺寸约 85 KB，证明时间约 37 s，验证约 4.2 ms。

3 后量子盲签名：技术现状

3.1 基于格的构造

表 1 总结了已发表的后量子盲签名方案。

表 1: 后量子盲签名方案对比

方案	轮数	密码假设	大小	模型
Fuchsbauer 等 (2015) [12]	2	DLIN (配对群)	—	标准
del Pino–Katsumata (2022) [24]	2	Module-SIS/LWE	~100 KB	ROM
Agrawal 等 (2022) [2]	2	Module-SIS/LWE	~80 KB	ROM
Beullens 等 (2023) [6]	2	SIS/LWE + NTRU	~20 KB	ROM
Kastner 等 (2024) [18]	2	SIS	~50 KB	ROM
Katsumata 等 (2021) [19]	2	LWE + ABET	~100 KB	标准
Bouillaguet 等 (2026) [7]	2	任意哈希-签名	~Sig	ROM
本项目	2	哈希 (SPHINCS+)	~8-50 KB	ROM

所有六个旗舰会议构造均基于格假设。Bouillaguet 编译器证明 Fischlin 框架不要求格，但哈希路径仍未被探索。

3.2 基于哈希的盲签名：新兴前沿

Herranz 和 Louiso [17] 首次系统探索了基于哈希的盲签名，识别了三项挑战：(i) SPHINCS+ 的随机叶选择对盲性有利；(ii) 签名尺寸影响证明大小；(iii) 需要 ZK 友好哈希。他们的工作建立了问题框架，但无具体实现。

Bouillaguet 等人 [7] 的通用编译器实现了四项核心性质：(1) 统计隐藏承诺提供设计层面的盲性；(2) OMUF 归约到底层 EUF-CMA 安全性；(3) 两轮协议（轮数最优）；(4) 适用于任意哈希-签名方案。但仍未提供 SPHINCS+ 的具体实现和基准。

Dietz 等人 [11] 证明标准模型下无配对的轮数最优盲签名不可能存在，但该结果不涉及 ROM 中的构造（如 Bouillaguet 编译器）。

3.3 匿名凭证与更广泛的应用

Argo 等人 [3] 实现并基准测试了基于格的后量子盲签名/群签名/环签名，达到实用性能。Buser 等人 [9] 系统综述了区块链应用中的异类 PQ 签名。Chathurangi 等人 [10] 追踪匿名凭证的演变，确认不存在哈希基匿名凭证系统。Slamanig [26] 讨论了隐私保护认证中理论与实践的鸿沟。

4 面向算术化的哈希函数及其 ZK 效率

表 2 比较了主要的 AO 哈希函数。

表 2: 面向算术化的哈希函数对比

哈希函数	域	约束/置换	CPU 速度
Poseidon2 [13]	$\mathbb{F}_p$ (Goldilocks)	~300 R1CS	中等
Monolith [14]	$\mathbb{F}_p$ (Goldilocks)	~400 R1CS	快 (~SHA3)
Poseidon(2)b [16]	$\mathbb{F}_{2^k}$	~250 R1CS	中等
SHA-256 (基线)	二元域	~25,000 R1CS	快 (ASIC)

协同设计论题。将 Poseidon2 同时作为 SPHINCS+ 的 THASH 后端和 STARK AIR 底层，消除了哈希函数翻译层，使约束次数降低约 80 倍。Adomnicai [1] 在多方计算场景中验证了这一

方法。Quan [25] 展示了格 +STARK 的组合方法。

5 基于 STARK 的签名持有证明

Fischlin 的展示阶段要求持有者以零知识方式证明签名持有。表 3 比较了四种候选证明系统。

表 3: 零知识证明系统对比

证明系统	假设	证明大小	信任设置	PQ 安全
STARK (Winterfell)	哈希 (Poseidon2)	~85 KB	无	是
Bulletproofs [8]	离散对数	~1 KB	无	否
MPC-in-the-head [20]	哈希 (SHA-256)	~1 MB	无	是
Groth16 (SNARK)	配对 (BLS12-381)	~200 B	需要	否

STARK 是唯一同时满足后量子安全、透明、简洁和域原生四个要求的方案。

Winterfell 全 AIR 方法将完整 SPHINCS+ 验证轨迹编码为代数执行表。128-bit 安全下：53 约束，23,861 行 $\times$ 64 列，2,091 Poseidon2 置换，证明 ~85 KB，证明 ~37 s，验证 ~4.2 ms。37 s 对于低频凭证签发可接受，4.2 ms 验证对大多数场景实用。

6 研究空白与项目定位

6.1 G-1: 缺乏具体 SPHINCS+-Fischlin 实例化

Bouillaguet 编译器 [7] 证明了可行性，Herranz 和 Louiso [17] 确立了理论方向，但截至 2026 年中仍不存在实现。

项目回应。本项目首次将 Bouillaguet 编译器针对 SPHINCS+ (Poseidon2) 进行实例化，实现完整的 Fischlin 协议栈 (Commit-Issue-Finalise-Show-Verify)，展示阶段使用 Winterfell STARK 证明器。

6.2 G-2: 缺乏 Poseidon2-SPHINCS+ 协同设计分析

原始 SPHINCS+ 规范包含五种哈希后端但不含 AO 哈希。替换为 Poseidon2 需要：(1) 适配 THASH 抽象到海绵构造；(2) 验证多实例安全性质 (SM-TCR、SM-DSPR、SM-PRE、SM-UD)；(3) 证明约束效率增益可转化为可行 STARK 证明。

项目回应。本项目首次实现 Poseidon2 作为 SPHINCS+ THASH 后端的协同设计，提供适配器层、128/192-bit 参数选择及 STARK AIR 约束。

6.3 G-3: 缺乏哈希 vs 格盲签名基准对比

后量子盲签名文献几乎全部基于格。等效安全级别下哈希与格的证明尺寸、证明时间、验证时间对比从未被进行。

项目回应。本项目在 128/192-bit 安全级别下基准测试 SPHINCS+-Poseidon2-Fischlin 构造，与已发表格基准对比。

6.4 三层体系结构

本项目由三层统一架构组成：**第 1 层：SPHINCS+**（Goldilocks 域上基于 Poseidon2 的 EUF-CMA 安全签名）；**第 2 层：Fischlin 变换 + STARK**（轮数最优盲签名 + Winterfell 证明）；**第 3 层：Poseidon2 over Goldilocks**（统一代数基底——同时充当 THASH、AIR 置换和 FRI 预言机）。

创新之处：首次使用单一 AO 哈希作为盲签名协议三层的统一基底，消除了历史上阻碍基于哈希构造的翻译瓶颈。

7 五维对比分析

表 4 按五个维度评估 26 篇文献。

表 4: 26 篇文献五维分析						
论文	核心贡献	D1	D2	D3	D4	D5
Bernstein 等 (2019) [5]	SPHINCS+ 框架	证明	实现	EUF-CMA	—	哈希
NIST IR 8413 (2022) [23]	第三轮 PQC 报告	报告	—	—	—	—
NIST SP 800-208 (2020) [22]	有状态 HBS 标准	报告	—	EUF-CMA	—	哈希
Fuchsbaauer 等 (2015) [12]	轮数最优盲签名	证明	—	OMUF+BL	—	配对
del Pino-Katsumata (2022) [24]	格 Fischlin 框架	证明	—	OMUF+BL	—	格
Beullens 等 (2023) [6]	短格盲签名	证明	—	OMUF+BL	—	格
Agrawal 等 (2022) [2]	实用格盲签名	证明	基准	OMUF+BL	—	格
Katsumata 等 (2021) [19]	标准模型盲签名	证明	—	OMUF+BL	—	格
Kastner 等 (2024) [18]	无配对盲签名	证明	—	OMUF+BL	—	格
Dietz 等 (2026) [11]	不可能性结果	证明	—	—	—	格
Bouillaguet 等 (2026) [7]	通用编译器	证明	—	OMUF+BL	—	哈希
Herranz-Louiso (2025) [17]	HBS 可行性	理论	—	—	—	哈希
Grassi 等 (2023) [13]	Poseidon2 设计	证明	实现	—	STARK	$\mathbb{F}_p$
Grassi 等 (2019) [15]	Poseidon 设计	证明	实现	—	STARK	$\mathbb{F}_p$
Grassi 等 (2024) [14]	Monolith 设计	证明	实现	—	STARK	$\mathbb{F}_p$
Grassi 等 (2026) [16]	Poseidon(2)b	证明	实现	—	STARK	$\mathbb{F}_{2^k}$
Adomnicai (2026) [1]	AO 哈希链	证明	实现	—	MPC	$\mathbb{F}_p$
Kovalchuk 等 (2021) [21]	Poseidon 分析	分析	—	—	—	$\mathbb{F}_p$
Ben-Sasson 等 (2020) [4]	DEEP-FRI	证明	—	—	STARK	$\mathbb{F}_p$
Bünz 等 (2018) [8]	Bulletproofs	证明	实现	—	BP	DL
Katz 等 (2018) [20]	MPCitH NIZK	证明	实现	—	MPCitH	哈希
Quan (2022) [25]	BTC+ 格 +STARK	—	实现	—	STARK	格 + $\mathbb{F}_p$
Argo 等 (2024) [3]	PQ 隐私签名	证明	实现	OMUF+BL	—	格
Chathurangi 等 (2025) [10]	匿名凭证综述	综述	—	—	—	多重
Slamanig (2025) [26]	理论 vs 实践	综述	—	—	—	多重
Buser 等 (2022) [9]	异类 PQ 签名综述	综述	—	—	—	多重
本项目	SPHINCS+-PoS-Fischlin	证明	实现 + 基准	OMUF+BL	STARK	哈希 + $\mathbb{F}_p$

D1：理论基础；**D2：**实现与基准；**D3：**安全模型；**D4：**证明系统；**D5：**域算术。

覆盖图分析。格区域（D5）呈现明显聚类：六个旗帜会议 Fischlin 方案均为格基。哈希行的 Bouillaguet 等人提供通用理论（D1）但缺乏实现（D2）。项目目标行——哈希签名 $\cap$ Fischlin 盲签名 $\cap$ AO 哈希 $\cap$ STARK 证明——在现有文献中完全空白。

8 结论

本综述梳理了四条汇聚型技术路线。26 篇文献分析得出五项核心发现：

发现一：通用编译器已存在但未实例化。 Bouillaguet 等人 [7] (IEEE S&P 2026) 提出 ROM 中可证安全的通用编译器，但无 SPHINCS+ 实例化发表。

发现二：格基方案占绝对主导但并非固有。 六个旗舰构造全部基于格 [24, 6, 2, 19, 18, 12]，但编译器证明 Fischlin 框架不要求格假设。

发现三：Poseidon2–SPHINCS+ 协同设计最优但未经验证。 约 80 倍约束减少使电路可行，但四个 THF 性质 (SM-TCR、SM-DSPR、SM-PRE、SM-UD) 尚未在 ROM 下针对 Poseidon2 得到形式化验证。

发现四：STARK 证明成本在凭证用例中可控。 ~37 s 证明器、~85 KB 证明、~4.2 ms 验证，对于非交互凭证签发场景是实用的。

发现五：基于哈希的盲签名占据独特且有价值的利基。 唯一仅依赖哈希安全性的 PQ 盲签名方法，为高安全保障提供最保守配置。Chathurangi [10] 和 Slamanig [26] 确认无哈希基匿名凭证系统存在。

8.1 未来工作建议

1. 实现并基准测试 SPHINCS+-Poseidon2-Fischlin 构造；
2. 形式化验证 Poseidon2 针对 SPHINCS+ 的 THF 性质；
3. 优化 STARK 证明时间（递归合成、硬件加速）；
4. 推动 PQ 盲签名标准化（CFRG/NIST 路线图）。

结语。 SPHINCS+、Poseidon2、Fischlin 框架和 STARK 证明的交汇提供了独特机遇——集后量子安全、隐私、透明和哈希函数保守保障于一身的盲签名原语。本文识别的空白均可通过现有技术解决。

AI 使用声明。 本综述借助 AI 辅助研究工具完成，包括文献搜索、来源验证、证据综合和报告起草。所有发现均基于已引用来源核实，全过程在人工监督下完成。

参考文献

- [1] Alexandre Adomnica. *Towards Practical Multi-Party Hash Chains using Arithmetization-Oriented Primitives*. 2026. DOI: [10.62056/ahp2tx4e-](https://doi.org/10.62056/ahp2tx4e-).
- [2] Shweta Agrawal et al. “Practical, Round-Optimal Lattice-Based Blind Signatures”. In: *ACM CCS*. 2022. DOI: [10.1145/3548606.3560650](https://doi.org/10.1145/3548606.3560650).
- [3] Sven Argo et al. “Practical Post-Quantum Signatures for Privacy”. In: *Proceedings of the 2024 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security (CCS)*. HIGH: PQ blind sigs, group sigs, anonymous credentials, 16+ citations. ACM, 2024. DOI: [10.1145/3658644.3670297](https://doi.org/10.1145/3658644.3670297).
- [4] Eli Ben-Sasson et al. “DEEP-FRI: Sampling Outside the Box Improves Soundness”. In: *Proceedings of ITCS (2020)*. DOI: [10.4230/LIPICS.ITCS.2020.5](https://doi.org/10.4230/LIPICS.ITCS.2020.5).

- [5] Daniel J. Bernstein et al. “The SPHINCS+ Signature Framework”. In: *Proceedings of the 2019 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security (CCS)*. FOUNDATION: The SPHINCS+ scheme specification, 401+ citations. ACM, 2019, pp. 2129–2146. DOI: [10.1145/3319535.3363229](https://doi.org/10.1145/3319535.3363229).
- [6] Ward Beullens et al. “Lattice-Based Blind Signatures: Short, Efficient, and Round-Optimal”. In: *Proceedings of the 2023 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security (CCS)*. HIGH: Round-optimal lattice blind sig, Fischlin-style, 28+ citations. ACM, 2023. DOI: [10.1145/3576915.3616613](https://doi.org/10.1145/3576915.3616613).
- [7] Charles Bouillaguet et al. “Blinding Post-Quantum Hash-and-Sign Signatures”. In: *Proceedings of the 2026 IEEE Symposium on Security and Privacy (S&P)*. CRITICAL: Generic Fischlin compiler —any PQ hash-and-sign $\rightarrow$ blind signature. No SPHINCS+ instantiation provided. 2026, pp. 1–18. DOI: [10.1109/SP63933.2026.00032](https://doi.org/10.1109/SP63933.2026.00032).
- [8] Benedikt Bünz et al. “Bulletproofs: Short Proofs for Confidential Transactions and More”. In: *Proceedings of the 2018 IEEE Symposium on Security and Privacy (S&P)*. FOUNDATION: Bulletproofs, 1000+ citations. IEEE, 2018. DOI: [10.1109/sp.2018.00020](https://doi.org/10.1109/sp.2018.00020).
- [9] Maxime Buser et al. “A Survey on Exotic Signatures for Post-quantum Blockchain: Challenges and Research Directions”. In: *ACM Computing Surveys* (2022). HIGH: Survey covering PQ blind/ring/adaptor signatures, 40+ citations. DOI: [10.1145/3572771](https://doi.org/10.1145/3572771).
- [10] Madusha Chathurangi, Qinyi Li, and Ernest Foo. “On Advances of Anonymous Credentials – From Traditional to Post-Quantum”. In: *Cryptography* 9.1 (2025). HIGH: Survey on PQ anonymous credentials, 4+ citations, p. 8. DOI: [10.3390/cryptography9010008](https://doi.org/10.3390/cryptography9010008).
- [11] Marian Dietz, Julia Kästner, and Stefano Tessaro. *On the Impossibility of Round-Optimal Pairing-Free Blind Signatures in the ROM*. IACR Cryptology ePrint Archive. MEDIUM: Theoretical impossibility result, 1+ citations. 2026.
- [12] Georg Fuchsbauer, Christian Hanser, and Daniel Slamanig. “Practical Round-Optimal Blind Signatures in the Standard Model”. In: *CRYPTO 2015*. LNCS. FOUNDATION: Round-optimal blind sigs in standard model, 100+ citations. Springer, 2015. DOI: [10.1007/978-3-662-48000-7_12](https://doi.org/10.1007/978-3-662-48000-7_12).
- [13] Lorenzo Grassi, Dmitry Khovratovich, and Markus Schofnegger. “Poseidon2: A Faster Version of the Poseidon Hash Function”. In: *AFRICACRYPT 2023*. LNCS. FOUNDATION: Poseidon2 design, 24+ citations. Springer, 2023. DOI: [10.1007/978-3-031-37679-5_8](https://doi.org/10.1007/978-3-031-37679-5_8).
- [14] Lorenzo Grassi et al. “Monolith: Circuit-Friendly Hash Functions with New Nonlinear Layers for Fast and Constant-Time Implementations”. In: *IACR Transactions on Symmetric Cryptology* 2024.3 (2024). HIGH: Competitor ZK-friendly hash, compares to Poseidon2, 8+ citations, pp. 44–83. DOI: [10.46586/tosc.v2024.i3.44-83](https://doi.org/10.46586/tosc.v2024.i3.44-83).
- [15] Lorenzo Grassi et al. “Poseidon: A New Hash Function for Zero-Knowledge Proof Systems”. In: (2019). FOUNDATION: Original Poseidon hash for ZK proofs, 71+ citations.
- [16] Lorenzo Grassi et al. *Poseidon(2)b*. 2026. DOI: [10.62056/a66ce0zn4](https://doi.org/10.62056/a66ce0zn4).

- [17] Javier Herranz and Hugo Louiso. *Hash-Based Blind Signatures: First Steps*. IACR Cryptology ePrint Archive. KEY PAPER: First exploration of hash-based blind signatures. 2025.
- [18] Julia Kästner, Ky Nguyen, and Michael Reichle. “Pairing-Free Blind Signatures from Standard Assumptions in the ROM”. In: *CRYPTO 2024*. LNCS. MEDIUM: Pairing-free construction, 9+ citations. Springer, 2024. DOI: [10.1007/978-3-031-68376-3_7](https://doi.org/10.1007/978-3-031-68376-3_7).
- [19] Shuichi Katsumata et al. “Round-Optimal Blind Signatures in the Plain Model from Classical and Quantum Standard Assumptions”. In: *EUROCRYPT*. 2021. DOI: [10.1007/978-3-030-77870-5_15](https://doi.org/10.1007/978-3-030-77870-5_15).
- [20] Jonathan Katz, Vladimir Kolesnikov, and Xiao Wang. “Improved Non-Interactive Zero Knowledge with Applications to Post-Quantum Signatures”. In: *Proceedings of the 2018 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security (CCS)*. FOUNDATION: MPC-in-the-head NIZK for PQ signatures. ACM, 2018. DOI: [10.1145/3243734.3243805](https://doi.org/10.1145/3243734.3243805).
- [21] L. Kovalchuk, R. Oliynykov, and M. Rodinko. “Security of the Poseidon Hash Function Against Non-Binary Differential and Linear Attacks”. In: *Cybernetics and Systems Analysis* (2021). DOI: [10.1007/s10559-021-00352-y](https://doi.org/10.1007/s10559-021-00352-y).
- [22] NIST, David A. Cooper, and John M. Kelsey. *Recommendation for Stateful Hash-Based Signature Schemes*. Tech. rep. NIST SP 800-208. FOUNDATION: Standard for stateful HBS (XMSS, LMS). National Institute of Standards and Technology, 2020. DOI: [10.6028/nist.sp.800-208](https://doi.org/10.6028/nist.sp.800-208).
- [23] NIST et al. *Status Report on the Third Round of the NIST Post-Quantum Cryptography Standardization Process*. Tech. rep. NIST IR 8413. FOUNDATION: NIST PQC round 3 status report. National Institute of Standards and Technology, 2022. DOI: [10.6028/nist.ir.8413](https://doi.org/10.6028/nist.ir.8413).
- [24] Rafael del Pino and Shuichi Katsumata. “A New Framework for More Efficient Round-Optimal Lattice-Based (Partially) Blind Signature via Trapdoor Sampling”. In: *CRYPTO 2022*. LNCS. HIGH: Round-optimal Fischlin-style lattice blind sig, 43+ citations. Springer, 2022. DOI: [10.1007/978-3-031-15979-4_11](https://doi.org/10.1007/978-3-031-15979-4_11).
- [25] Yunjia Quan. “Improving Bitcoin’s Post-Quantum Transaction Efficiency With a Novel Lattice-Based Aggregate Signature Scheme Based on CRYSTALS-Dilithium and a STARK Protocol”. In: *IEEE Access* (2022). DOI: [10.1109/ACCESS.2022.3227394](https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3227394).
- [26] Daniel Slamanig. *Privacy-Preserving Authentication: Theory vs. Practice*. Privacy and Identity Management / arXiv:2501.07209. MEDIUM: Survey on privacy-preserving authentication, 2+ citations. 2025. DOI: [10.48550/arXiv.2501.07209](https://doi.org/10.48550/arXiv.2501.07209).